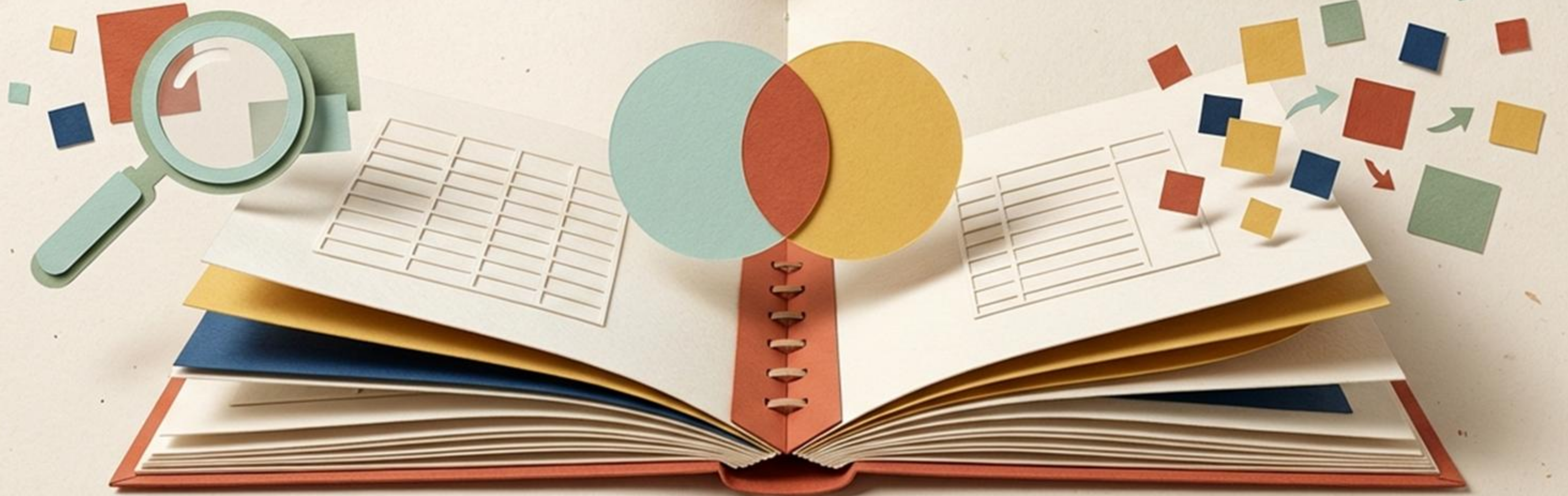


Sorgu Sonuçlarını Birleřtirme ve Karřılařtırma

Veritabanında parçalanmış verileri tek bir ekranda birleřtirmenin ve karřılařtırmanın en kolay yolu.



İki Farklı Sorunun Cevabını Tek Ekranda Görmek

Bazen iki farklı listeyi birbiriyle karşılaştırıp ortak olanları ya da birinde olup diğerinde olmayanları bulmamız gerekir. Bu işi tam 4+1 temel komutla çözüyoruz:



Temel Veri Kaynağımız: Öğrenciler Tablosu

Tüm örneklerimizde kullanacağımız ana veri setimiz. (Bu bizim kesip biçeceğimiz ana kağıdımız).

StudentID	Name	Age	Department
1	Ayşe	20	IT
2	Mehmet	22	Finance
3	Zeynep	21	IT
4	Ali	23	HR
5	Elif	24	Marketing
6	Burak	22	Finance
7	Selin	20	HR
8	Kerem	25	IT
9	Derya	23	Marketing

UNION ile Kümelerin Tekrarsız Birleşimi

İki farklı sorgunun sonucunu alt alta yapıştırır. Her iki listede de aynı olan satır varsa, tekrarı siler ve sadece bir kere yazar. Temiz ve sade bir liste sunar.

Senaryo: Hem IT hem de HR departmanındaki öğrencileri tek listede birleştirmek.

```
SELECT Name, Department FROM Students WHERE Department = 'IT'  
UNION  
SELECT Name, Department FROM Students WHERE Department = 'HR';
```

Name	Department
Ayşe	IT
Zeynep	IT
Kerem	IT
Ali	HR
Selin	HR



UNION ALL ile Kümelerin Tekrarlı Birleşimi

UNION komutunun kankasıdır. İki listeyi alt alta yapıştırır ama tekrar eden satırları silmez.

Bana ne var ne yoksa getir, elemeye uğraşma dediğimizde kullanırız.

Önemli Özellik:
İşlem yaparken tekrarları aramadığı için UNION'dan daha hızlı çalışır.

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

1, Ayşe, 20, IT

UNION ALL Komutunun Uygulanması

Senaryo: Önce yaşı 23 ve üzeri olanların departmanlarını, altına da yaşı 24 ve üzeri olanların departmanlarını listelemek.

```
SELECT Department FROM Students WHERE Age >= 23  
UNION ALL  
SELECT Department FROM Students WHERE Age >= 24;
```

Department	
HR	
Marketing	
IT	
Marketing	
IT	

UNION ve UNION ALL Arasındaki Kritik Fark

📌 Önemli Not

Marketing ve IT neden alt alta tekrar etti? Çünkü yaşı 24 ve 25 olanlar (Elif ve Kerem) ilk sorguda da vardı, ikinci sorguda da var. UNION ALL bu tekrarları silmeden hepsini alt alta dizdi.

Students

ID	Name	Age	Department
----	------	-----	------------

3	Elif	24	Marketing
---	------	----	-----------

4	Kerem	25	IT
---	-------	----	----

Duplicated Output Rows

Marketing

IT

Marketing

IT

EXCEPT ile Kümelerin Farkını Bulma

Bende olsun ama onda olmasın komutudur. İlk listenin sonucunu alır, ikinci listede yer alan ortak kayıtları kesip atar.

Senaryo: Bütün IT öğrencilerini listele, ama aralarından 22 yaşından küçük olanları çıkar.

```
SELECT Name, Age FROM Students WHERE Department = 'IT'
```

```
EXCEPT
```

```
SELECT Name, Age FROM Students WHERE Department = 'IT' AND Age < 22;
```



Name	Age
Kerem	25

EXCEPT Komutunun Perde Arkası

Başlangıçta IT departmanında Ayşe (20), Zeynep (21) ve Kerem (25) vardı. İkinci sorgu Ayşe ve Zeynep'i buldu. **EXCEPT** komutu bu iki ismi ilk listeden kesti ve geriye sadece Kerem kaldı.

Ayşe (20)

Zeynep (21)

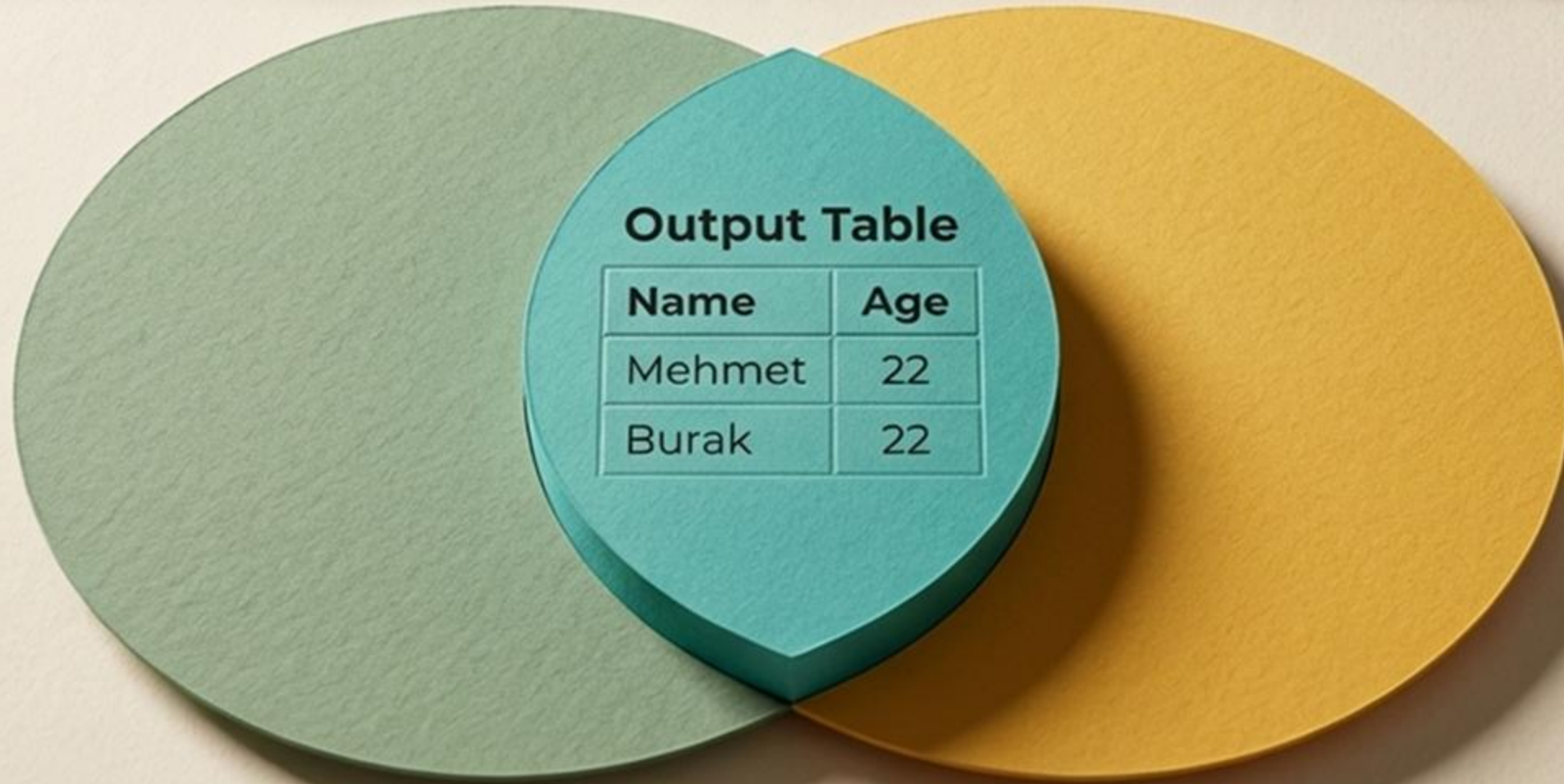
Kerem (25)

INTERSECT ile Kümelerin Kesişimini Çıkarma

İki listenin tam ortak noktasıdır. Sadece her iki sorgunun da sonucunda var olan, birebir eşleşen kayıtları getirir. Kesişmeyenleri eler.

Senaryo: Hem yaşları 22 veya daha büyük olsun, hem de Finance departmanında olsunlar.

```
SELECT Name, Age FROM Students WHERE Age >= 22 INTERSECT SELECT Name, Age FROM Students WHERE
```



INTERSECT Komutunun Perde Arkası

Ali, Elif, Kerem ve Derya'nın da yaşları 22'den büyüktü ama Finance departmanında olmadıkları için kesişime giremediler. Sadece her iki şartı sağlayan Mehmet ve Burak kaldı.



VIEW ile Sanal Tablolar Oluşturma

Uzun veya karmaşık bir sorguyu kaydedip ona bir isim vermenizi sağlar. Bilgisayarınızdaki Kısayol dosyaları veya tarayıcınızdaki Sık Kullanılanlar gibidir. Kodun tamamını baştan yazmak yerine sadece verdiğiniz ismi çağırırsınız.



Birinci Adım: Görünümü Oluşturma

Veritabanına Şu sorguyu aklında tut ve buna IT_Students adını ver diyoruz.
(Örnek: Her gün IT öğrencilerini kontrol etme senaryosu).

IT_Students

```
CREATE VIEW IT_Students AS  
SELECT Name, Age  
FROM Students  
WHERE Department = 'IT';
```


İkinci Adım: Görünümü Çağırma ve Güncellik

Artık uzun sorgu yazmaya gerek yok! Sanki yeni bir tablomuz varmış gibi çağırıyoruz.

```
SELECT * FROM IT_Students;
```

Name	Age
Ayşe	20
Zeynep	21
Kerem	25

Çok Önemli: VIEW verileri kopyalamaz; ana tabloya bakan bir penceredir. Ana tabloya yeni öğrenci eklenirse, VIEW otomatik olarak güncel veriyi gösterir!

Hızlı Referans Kartları

UNION

Tekrarsız birleştir
(Alt alta yapıştır,
aynıları sil).

UNION ALL

Tekrarlı birleştir
(Hızlıca alt alta
yapıştır, silme).

EXCEPT

Kümelerin farkı
(Bende olsun, onda
olmasın).

INTERSECT

Kümelerin kesişimi
(Sadece ortak
olanlar).

VIEW

Sanal tablo
(Sorguyu kaydet,
kısayol oluştur).